РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Факультет физико-математических и естественных наук

Кафедра прикладной информатики и теории вероятностей

ОТЧЕТ

ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 5

дисциплина: *Архитектура компьютера*

Студент: Коненко Кирилл

Группа: НПИбд-04-26

МОСКВА

2026 г.

Цель работы

Приобретение практических навыков работы в Midnight Commander. Освоение инструкций языка ассемблера mov и int.

Выполнение лабораторной работы

1. Открываем Midnight Commander



Рисунок 1: Используем команду mc

2. Пользуясь клавишами ↑, ↓ и Enter, переходим в каталог, созданный при выполнении лабораторной работы № 4

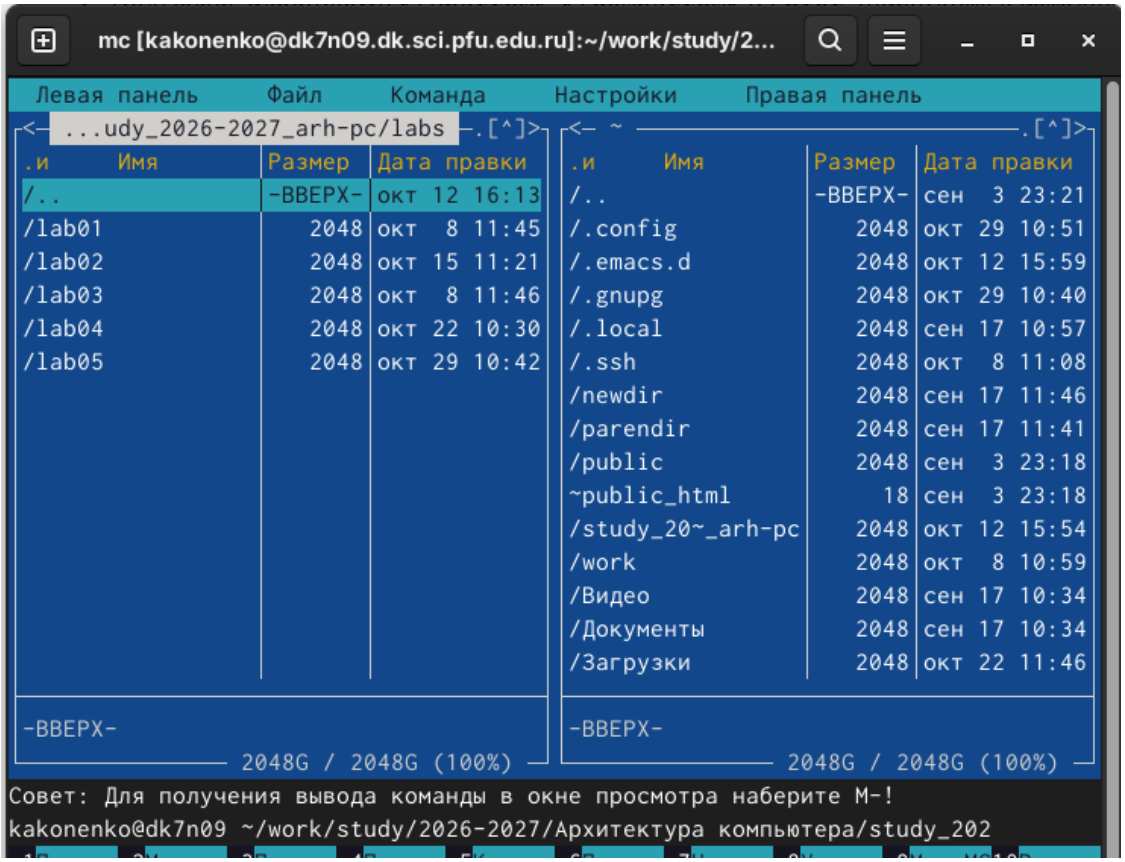


Рисунок 2: Окно Midnight Commander. Смена текущего каталога

3. С помощью функциональной клавиши F7 создаём папку lab05 и переходим в созданный каталог.

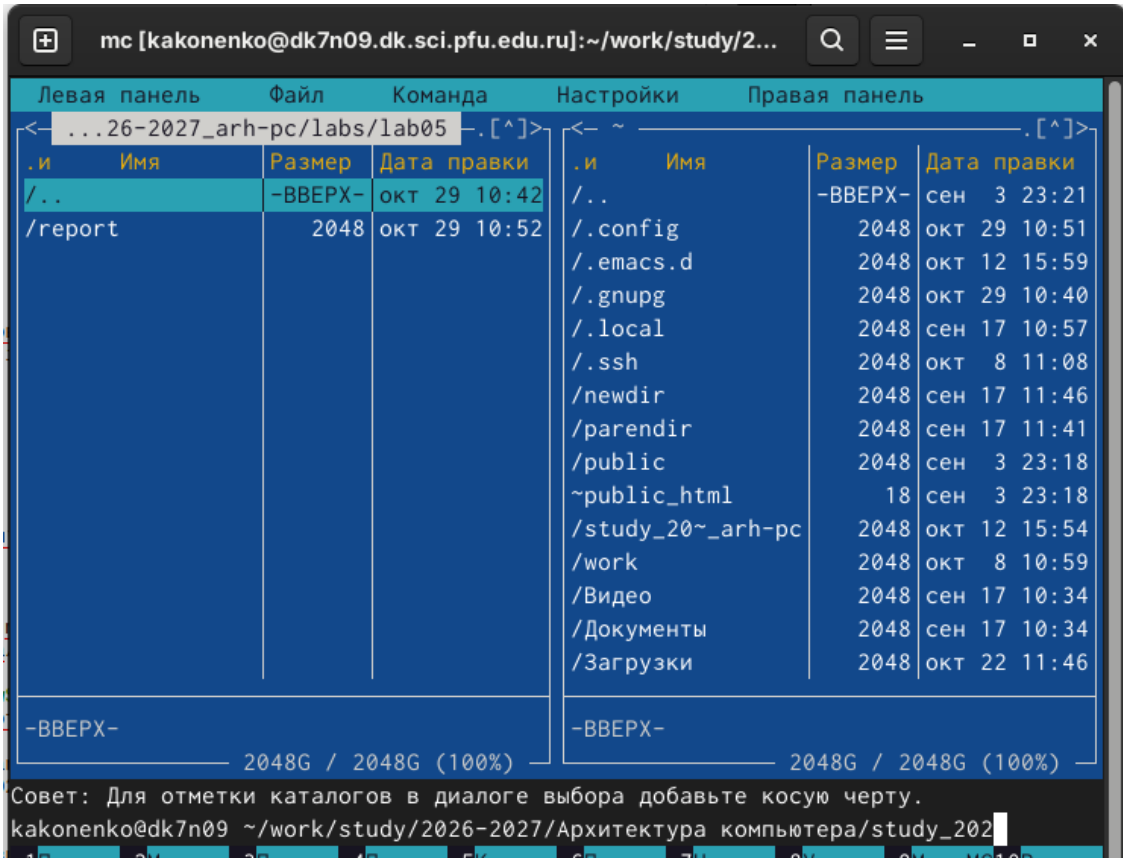


Рисунок 3: Окно Midnight Commander. Создание каталога

4. Пользуясь строкой ввода и командой touch создаём файл lab5-1.asm

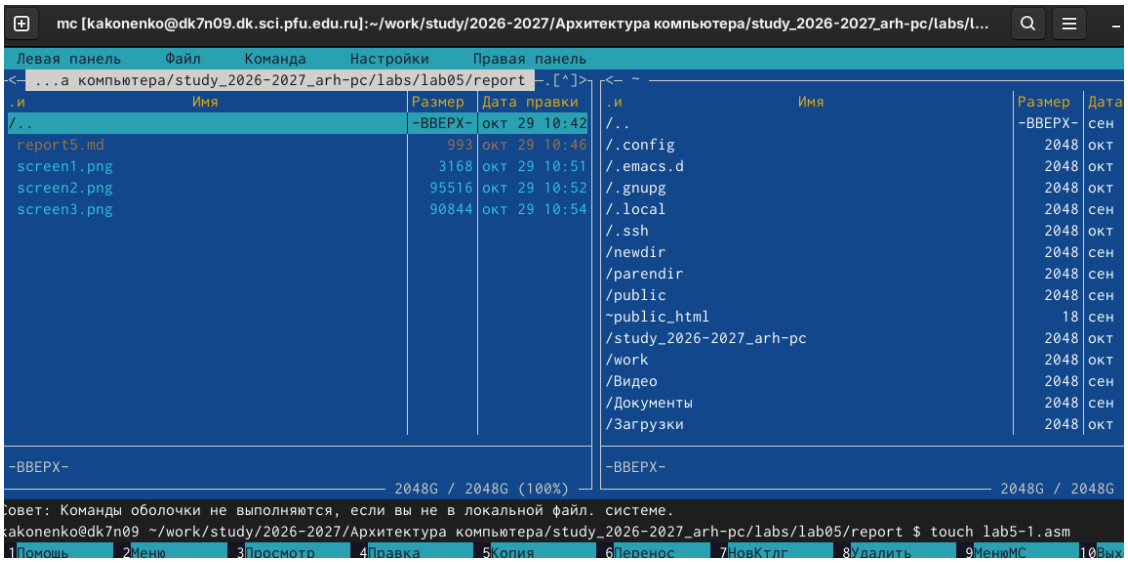


Рисунок 4: Окно Midnight Commander. Создание файла

5. С помощью функциональной клавиши F4 открываем файл lab5-1.asm для редактирования во встроенном редакторе.

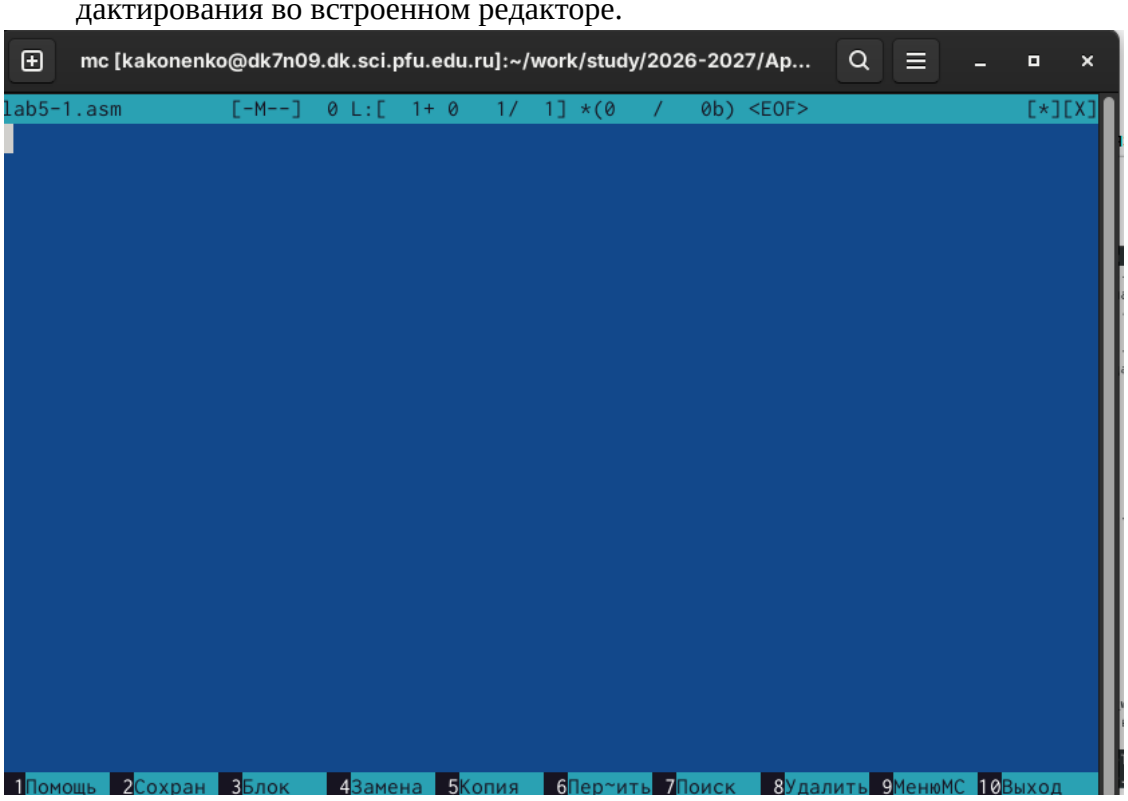


Рисунок 5: Окно Midnight Commander. Открытие файла

6. Вводим текст программы из листинга 5.1, сохраняем изменения и закрываем файл.

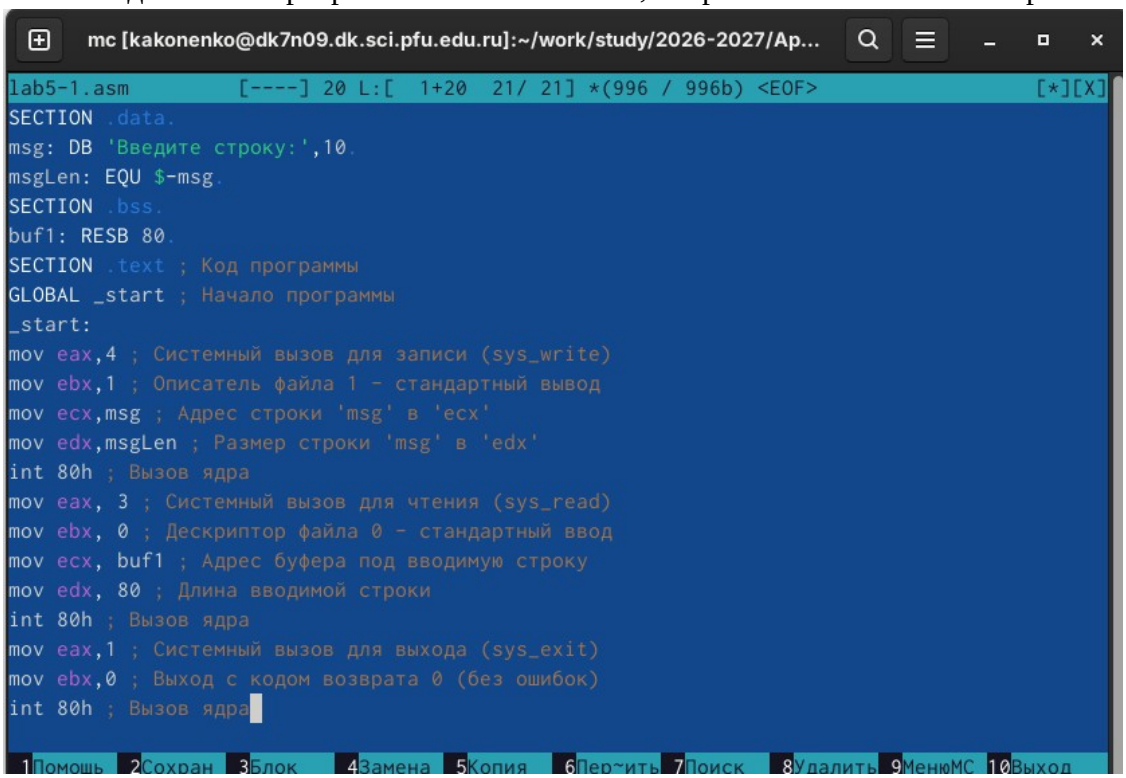


Рисунок 6: Окно Midnight Commander. Редактирование файла

7. С помощью функциональной клавиши F3 открываем файл lab5-1.asm для просмотра. Проверяем, что файл содержит текст программы.

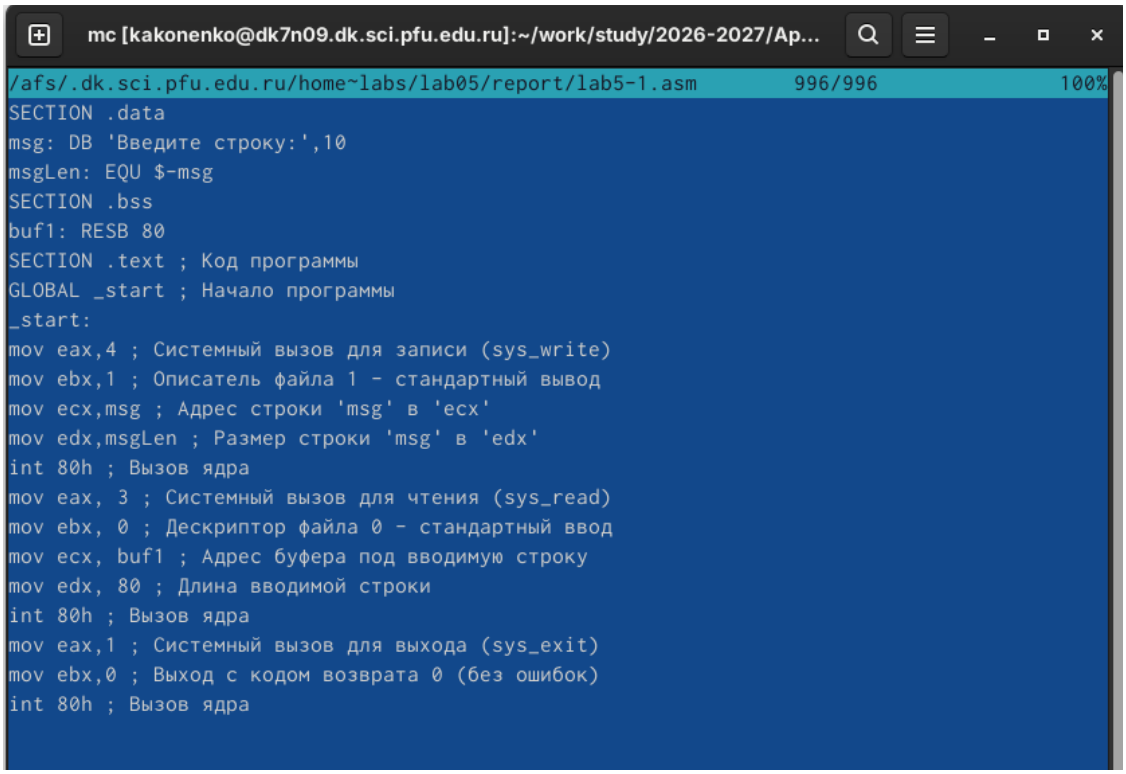


Рисунок 7: Окно Midnight Commander. Проверка файла

8. Оттранслируем текст программы lab5-1.asm в объектный файл. Выполняем компоновку объектного файла и запускаем получившийся исполняемый файл. Программа выводит строку ‘Введите строку:’ и ожидает ввода с клавиатуры.

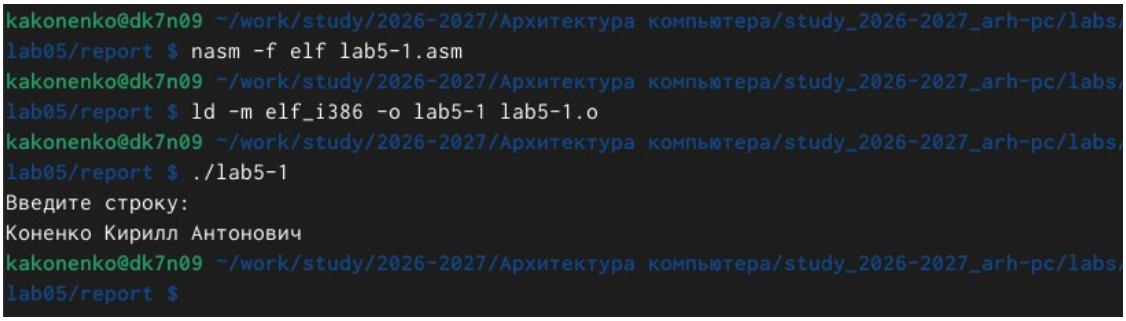


Рисунок 8: Запуск файла

9. Скачиваем файл in_out.asm со страницы курса в ТУИС.



Рисунок 9: Скачивание файла

10. Копируем файл in_out.asm в каталог с файлом lab5-1.asm с помощью функциональной клавиши F5.

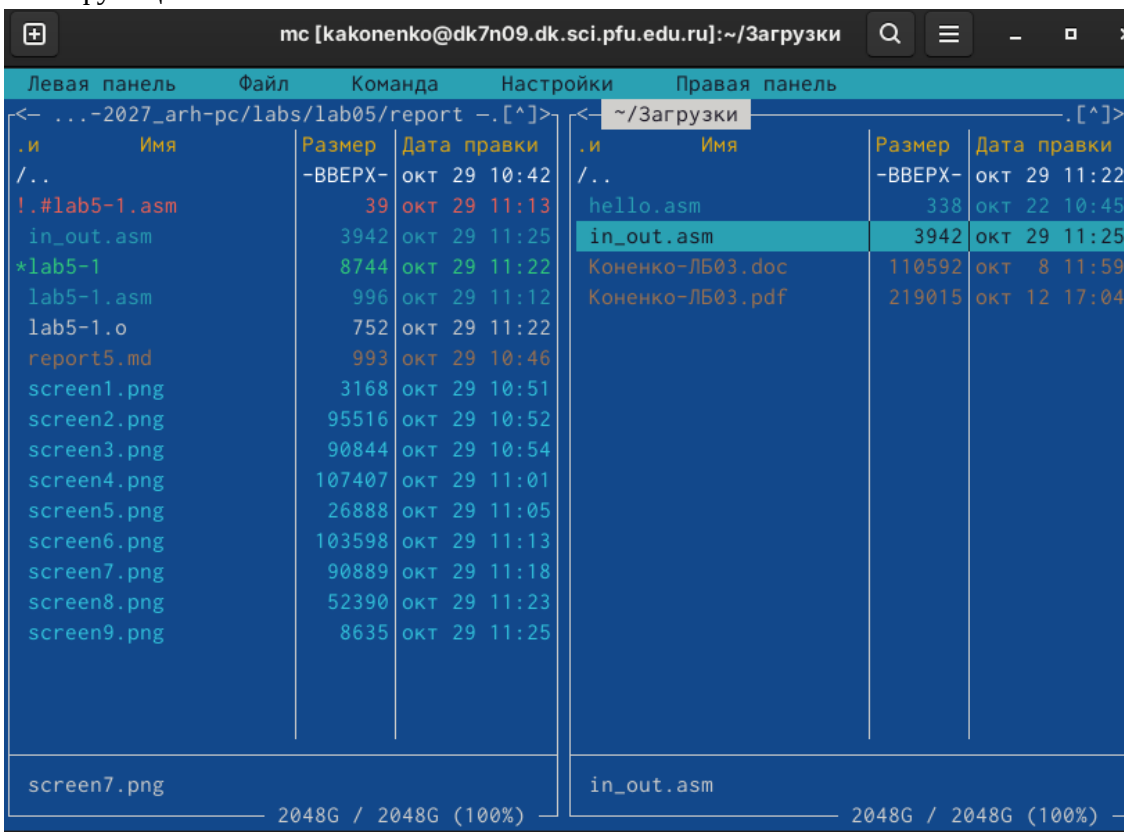


Рисунок 10: Копирование файла

11. С помощью функциональной клавиши F6 создаем копию файла lab5-1.asm с именем lab5-2.asm. Выделяем файл lab5-1.asm, нажимаем клавишу F6, вводим имя файла lab5-2.asm и нажмимаем клавишу Enter.

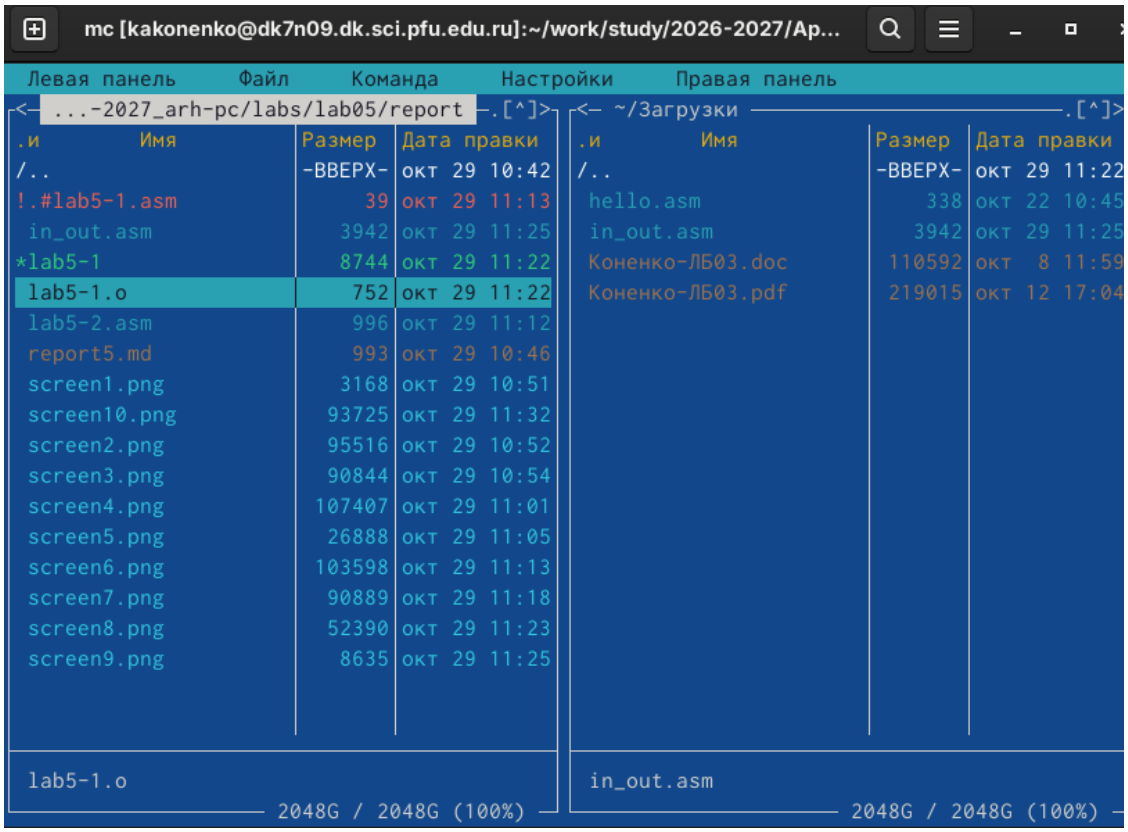


Рисунок 11: Изменение файла

12. Исправляем текст программы в файле lab5-2.asm с использованием подпро- грамм из внешнего файла in_out.asm (используем подпрограммы sprintLF,sread и quit) в соответствии с листингом 5.2. Создаем исполняемый файл и проверяем его работу.

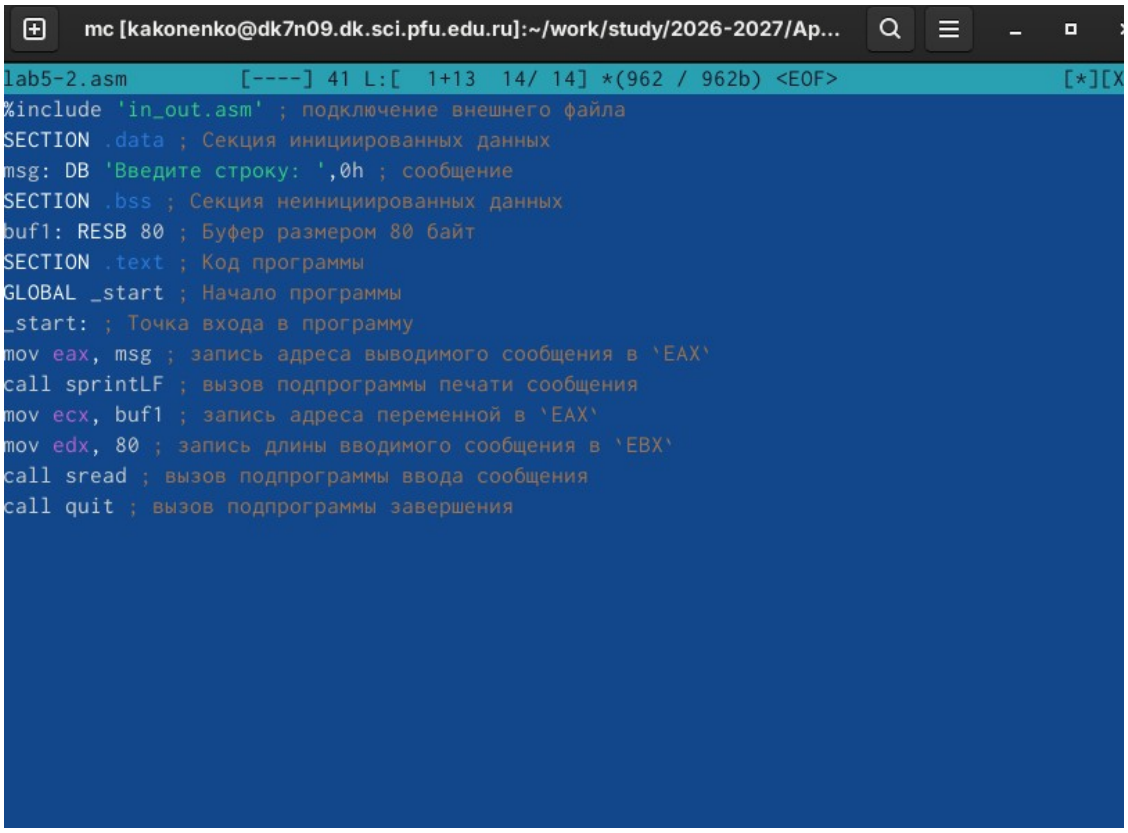


Рисунок 12: Изменение файла

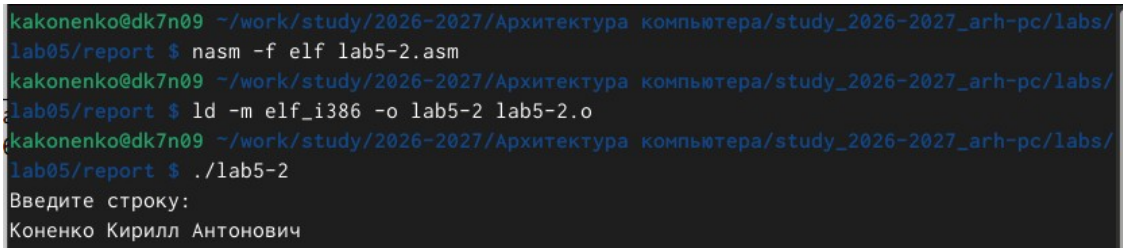


Рисунок 12.1: Проверка файла

13. В файле lab5-2.asm заменяем подпрограмму sprintLF на sprint. Создаем исполняемый файл и проверяем его работу. Разница в том, что sprint не переносит ввод на следующую строку.

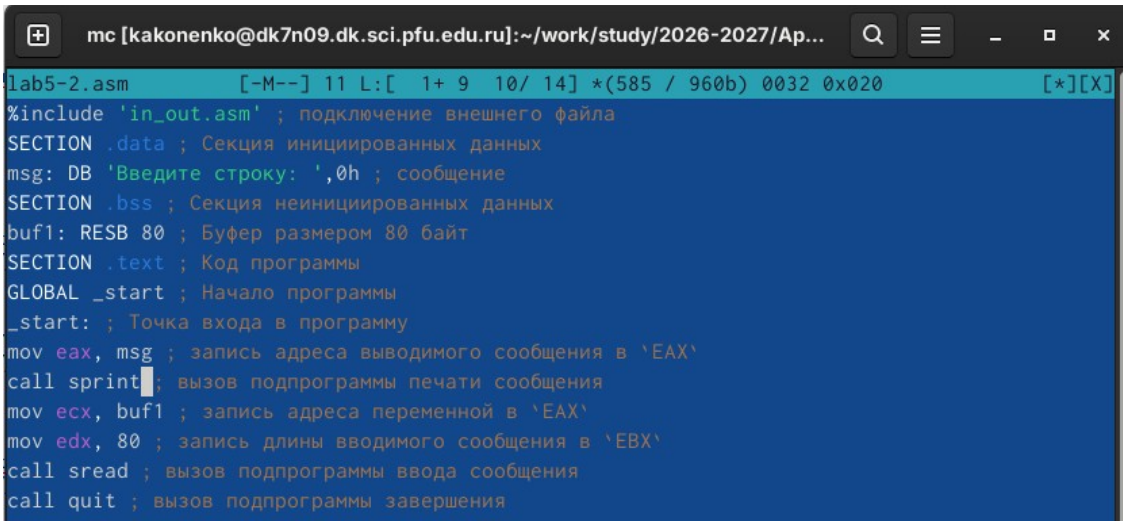


Рисунок 13: Изменение файла

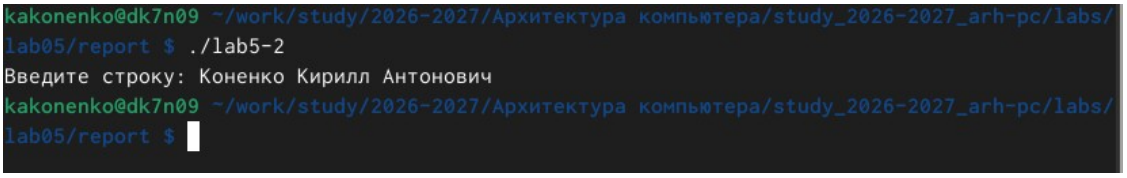


Рисунок 13.1: Проверка файла

Задания для самостоятельной работы

14. Создаем копию файла lab5-1.asm. Вносим изменения в программу (без использования внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по алгоритму и проверяем его работу

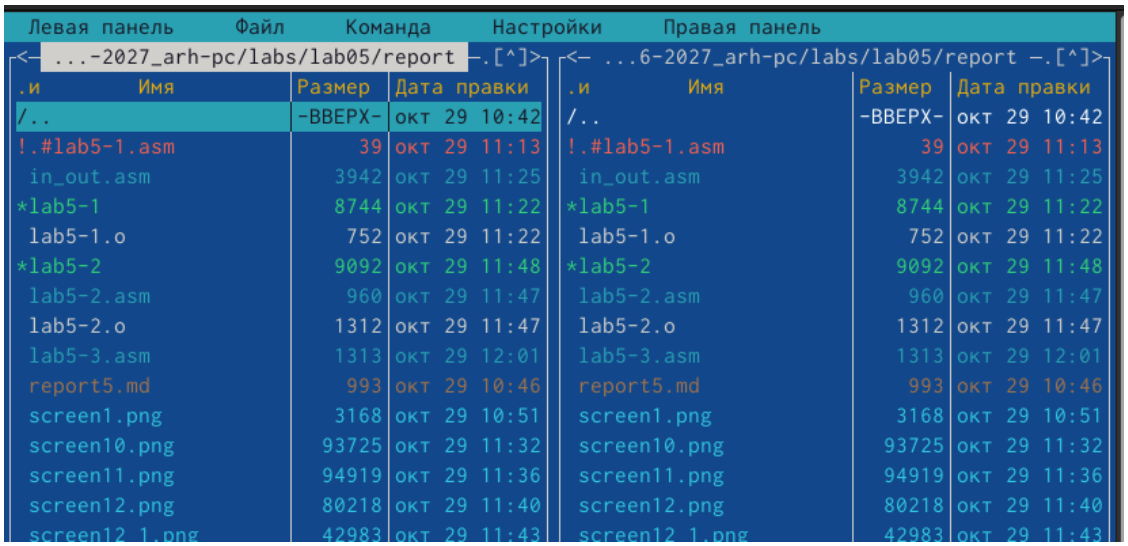


Рисунок 14: Создаем копию под именем lab5-3.asm

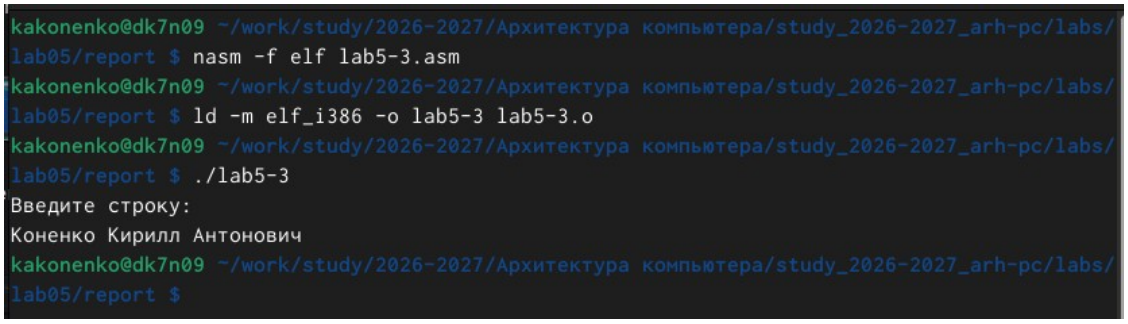


Рисунок 14.1: Проверка файла

15. Создаем копию файла lab5-2.asm. Вносим изменения в программу (с использованием внешнего файла in_out.asm), так чтобы она работала по алгоритму и проверяем его работу

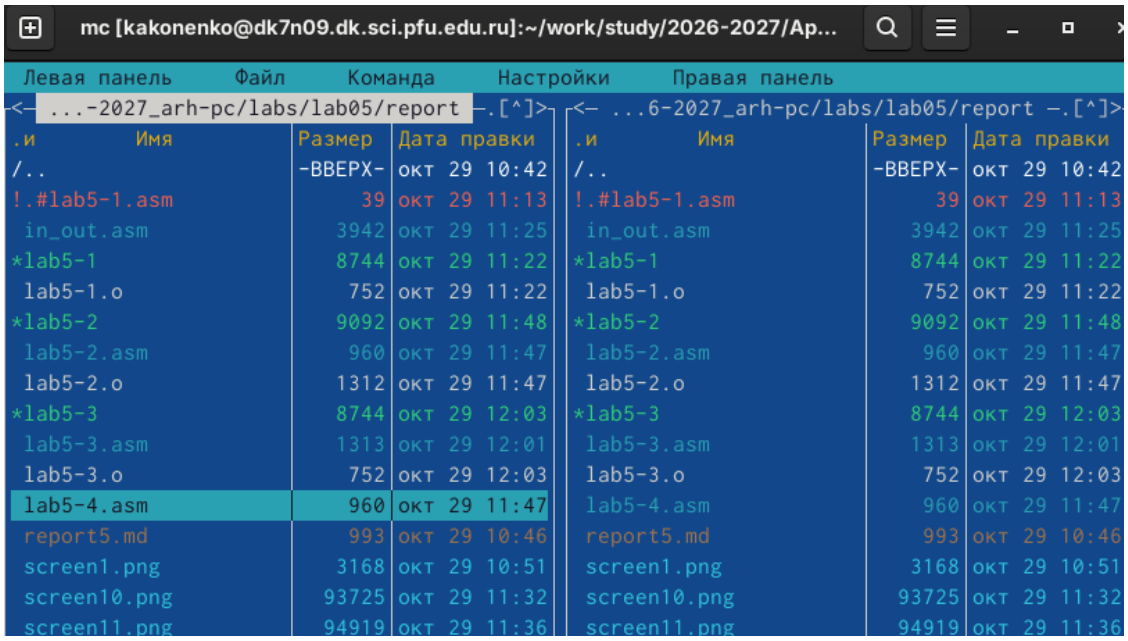


Рисунок 15: Создаем копию под именем lab5-4.asm

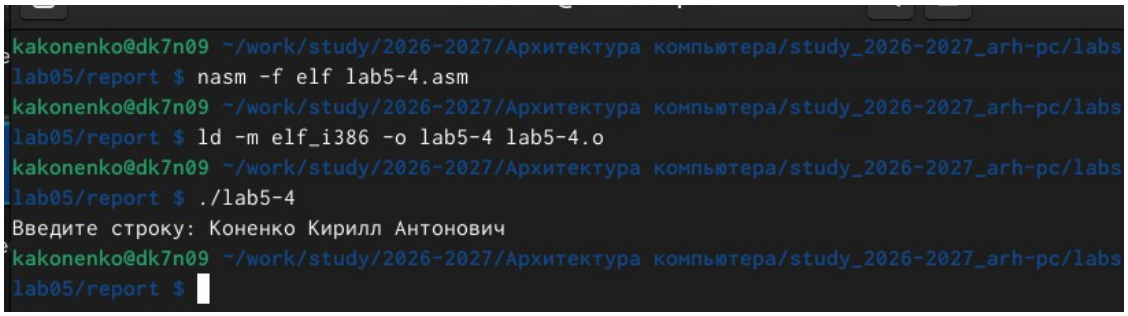


Рисунок 15.1: Проверка файла

Выводы

В ходе лабораторной работы мы приобрели практические навыки работы в Midnight Commander. Освоили инструкции языка ассемблера mov и int.